在片内完成图像处理与 JPEG 编码

OV5640 摄像头输入，USB 输出至 PC

项目功能

彩色、灰度、二值化、Sobel 四种模式
JPEG 质量档位 Q60 / Q75 / Q85
每帧独立编码，PC 接收、解码与显示

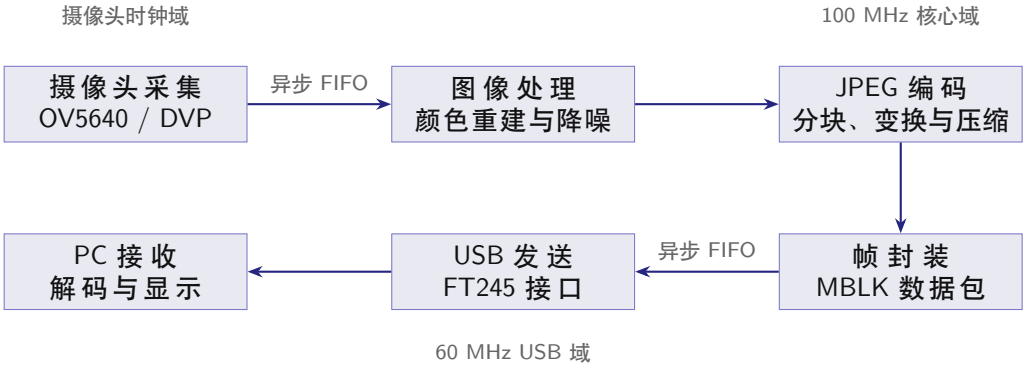
设计约束

Artix-7 XC7A35T
不使用 DDR3 整帧缓存
采用行缓存、块缓存与流式处理

任子桐

硬件描述语言课程项目 · 浙江大学

系统架构：数据跨时钟域连续流动



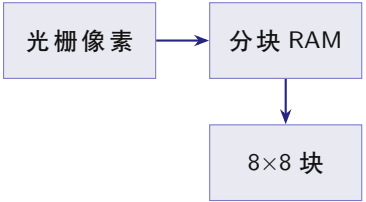
两个接口问题

跨域：FIFO 的 Gray 指针经过两级同步，数据通过双时钟存储体传递。
停顿：反压时同步保持数据、有效位和帧标记，避免像素与帧边界错位。

关键实现：存储并行化，运算分级寄存

1. 像素与系数怎样存

光栅输入按存储体分开，支持双样本访问。
Zigzag 通过分布式 RAM 重排系数。



2. 组合路径怎样拆

`formatter_start` 延迟一拍。
DCT 用局部行驱动寄存器分散扇出。
量化用倒数乘法加修正替代直接除法。



各级寄存，控制信号随数据对齐

3. 系数怎样压缩

DC 差分表示相邻块变化；AC 零游程表示连续零；EOB 结束块内剩余零。

验证结果：功能通过，资源满足器件容量

功能验收基线

1080p30

多项测试累计 **3480 帧**独立解码通过
摄像头 FIFO 最大溢出计数：**0**

Sobel 连续运行 60 s
1800 帧，平均 30.0019 fps

实现资源

资源	使用量	占比
LUT	15,584	74.92%
FF	19,533	46.95%
BRAM36	36	72.00%
DSP	46	51.11%

WNS：$+0.057$ ns
WHS：$+0.023$ ns

验证结论

已完成无 DDR3 的实时编码链路；后续精简版本通过回归与综合，仍需重新验收。

依据：功能、资源与时序对应 full_20260929_170515。3480 帧为多项测试累计，BRAM 按 36 Kb 等效计。

项目分工

工作方向	负责内容	成员
采集与处理	摄像头初始化、采集、颜色重建与预处理	待填写
JPEG 编码	分块缓存、DCT、量化与符号编码	待填写
传输与上位机	USB 封包、PC 接收与解码显示	待填写
集成与验证	顶层联调、仿真回归及验收整理	待填写

目前按工作方向列出，成员及实际职责待确认后填写。

谢谢各位老师和同学